钱思远

北京，中国　135-0139-3580

qiansiyuan@stu.pku.edu.cn (Academic)　siriyep@gmail.com (Personal)

Homepage　SiriYep　Google Scholar

个人简介

北京大学计算机学院 HMI 实验室博士生，导师为仉尚航教授。研究聚焦具身智能 (Embodied AI) 领域，围绕 Vision-Language-Action Model (VLA) 与 World Model，探索面向移动操纵等真实机器人场景的多模态感知、动作决策与长程任务泛化能力。在 NeurIPS、RSS 以及 Nature Computational Science 等顶级国际会议与期刊发表论文，并担任 NeurIPS、ICML、ECCV 等会议审稿人。

教育经历

博士　**北京大学**，计算机学院，计算机应用技术专业　2022.09 – 2027.06
研究方向：具身智能场景下的多模态感知融合与自适应行动决策
关注领域：Embodied AI (Vision-Language-Action Model / World Model)

本科　**北京航空航天大学**，电子信息工程学院，电子信息工程专业　2018.09 – 2022.06
荣誉奖项：信息大类本科生最高荣誉（大类前 0.3%）、学院本科生最高荣誉（学院前 3%）、校级优秀毕业生（专业前 10%）

实习经历

北京智源人工智能研究院，具身多模态大模型研究中心，研究实习生　北京，中国　2024.08 – 2025.08

- 参与构建开源项目 RoboBrain 1.0 与 2.0，针对性提升 LLM 与 VLM 的空间理解、时序建模、长链推理等能力。
- 参与提出端到端 VLA 机器人移动操作方案 AC-DiT，在多个 Benchmark 上达到 SOTA。
- 负责松灵 Mobile ALOHA 双臂机器人与睿尔曼复合移动升降单臂机器人的硬件调试、真机数据采集、真机任务训练与测试，熟悉多种移动操纵机器人的 I/O 接口与程序架构。
- 基于多种机器人模拟器构建移动操作数据集与 Benchmark，并设计支持 VR 与空间鼠标的遥操作数据采集方案。
- 主导构建了基于不同模拟器的机器人数字资产，包括 100+ 物体与 10+ 场景。

至简动力（初创企业），研究实习生　北京，中国　2025.09 – 2026.02

- 面向真实移动操纵场景，推进视觉-语言-动作模型 (VLA) 在机器人系统中的落地，覆盖从任务理解、动作生成到执行反馈的端到端流程。
- 围绕移动操纵任务，系统性优化机器人**全身控制与移动–操纵耦合建模**，提升复杂运动状态下动作生成的稳定性与一致性。
- 探究基于真机机器人的**本体感知**建模，融合关节力矩等本体感知信号，增强模型对机器人物理状态的感知能力。
- 引入 **Human-in-the-Loop 强化学习**机制，结合人类在线反馈持续优化策略，提升动作生成在真实场景中的适应性与鲁棒性。
- 在 VLA 预训练与下游任务训练中融入基于人手数据手套采集的多任务多视角 Human Data，有效提升模型的泛化能力，在多类 OOD 场景下取得显著性能增益。
- 熟练掌握星海图 Galaxea R1 Lite 与 Franka Emika Panda 机器人的部署与操作，能够独立完成从**真机数据采集、清洗、模型训练到测试验证**的完整工作流程。

- 熟悉基于 **3D 打印**的机器人零部件设计与制作流程，支持快速结构迭代与真实系统调试。

北京人形机器人创新中心，研究实习生 北京，中国 2026.03 – 至今

- 针对世界模型在长视频生成中**时序一致性**不足的问题，设计面向具身场景的记忆系统，有效解决长时序生成中的记忆错乱现象，显著提升世界模型的可靠性。
- 基于上述记忆系统，构建面向具身场景的 **World Action Model**，使机器人在长程任务中具备更优的任务规划能力与更稳定的生成表现，为世界模型真正赋能 VLA 模型的泛化性与任务理解能力奠定可靠基础。

研究经历

AC-DiT: Adaptive Coordination Diffusion Transformer for Mobile Manipulation *(Co-first author)* **NeurIPS 2025**

关联方向：Embodied AI（Mobile Manipulation），VLA

作为论文的核心作者之一，提出并实现端到端移动操纵的视觉-语言-动作模型框架，设计两阶段动作生成机制（粗预测 + 扩散细化），并主导核心模型实现及其在仿真与真实机器人系统中的系统化评测，在多个 Benchmark 上与真机实验中取得显著优于现有方法的性能表现。

RoboMIND: Benchmark on Multi-embodiment Intelligence Normative Data for Robot Manipulation **RSS 2025**

关联方向：Embodied AI

参与提出 RoboMIND 多形态机器人遥操作数据集，涵盖 10.7 万演示轨迹、479 个任务、96 类物体及 4 种机器人形态，并包含失败案例与数字孪生环境。实验验证其显著提升 VLA 模型成功率与泛化能力，是当前规模最大、质量最高的同类数据集之一。

Chain of Thought Prompt Tuning in Vision Language Models **Preprint**

关联方向：VLM

提出思维链提示微调方法，将 CoT 引入视觉语言模型，联合利用视觉与文本嵌入信息，显著提升图像分类任务的泛化与迁移能力，并在图文检索与视觉问答任务中展现更强的推理性能，实现该方法在视觉任务中的首次成功应用。

Implicit Neural Image Field for Biological Microscopy Image Compression **Nature Computational Science**

关联方向：AI for Science

提出基于隐式神经表示（INR）的自适应压缩流程，支持任意形状图像与像素级解压，实现可控高压缩比（最高 512 倍），并在多种真实显微图像中验证其有效性，在显著减轻存储与共享压力的同时保留关键分析信息。

开源项目

CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Language Model Society **GitHub · 15k ★**

https://github.com/camel-ai/camel

项目定位：多智能体（Agent Society）研究与应用框架，强调 Role-Playing、工具集成与任务自动化

基于 CAMEL 框架开展具身场景下的 Agent 任务实现与系统化评测：设计面向具身任务的 Agent Tools（工具调用）与 Prompt 方案，支持 **Zero-shot**（仅基于任务文本描述）与 **One-shot**（单条示教：视频 + 文本，Demonstration-conditioned / In-context imitation）两种任务执行设置。在 RoboTwin Benchmark 上，所构建的 Agent 系统在未见任务的 Zero-shot 条件下展现出显著优于现有代表性 VLA 模型的任务完成能力，并在 One-shot 示教条件下进一步提升成功率，验证了 Agent-centric 方法在具身任务泛化与快速适应方面的有效性。

AC-DiT: Adaptive Coordination Diffusion Transformer **GitHub · 29 ★**

https://github.com/PKU-HMI-Lab/AC-DiT

项目定位：NeurIPS 2025 论文官方代码与可复现训练/评测框架

负责核心模块实现与工程化，包括多模态输入处理、两阶段动作生成（粗预测 + 扩散细化）以及仿真/真机评测脚本与配置。

Awesome-World-Models **GitHub · 894 ★**

https://github.com/leofan90/Awesome-World-Models

项目定位：World Model 方向的研究型综述与资源索引（Survey & Knowledge Base）

参与维护并持续扩展 World Model 相关研究资源，系统性整理涵盖视频预测、动作条件生成（action-conditioned dynamics）、具身智能与强化学习等方向的代表性工作。该项目为 World Model 与 Embodied AI 社区提供结构化研究入口，被广泛用于论文调研、方法对比与研究方向梳理，具有较高的学术参考价值。

专业技能

- **研究与系统落地能力：**能够将方法型研究工作完整落地至真实机器人系统，覆盖数据采集、数据清洗、模型训练、评测与部署的闭环流程。
- **长程任务建模与系统鲁棒性：**具备处理长时序执行、误差累积与动态不确定性的经验，能够在模型与系统层面对鲁棒性与推理效率进行针对性设计与优化。
- **跨平台迁移与复现：**能够在不同机器人平台与仿真环境中快速复现并扩展研究方法，支持从仿真到真实系统的迁移与对比评测。
- **工程与研究工具链：**熟练使用 PyTorch、ROS/ROS2 及相关仿真工具，具备复杂研究代码库的工程化实现、复现与系统化评测能力。

专利与软件著作权

参与发明专利

- 一种特定目标的多摄像机联动实时分析方法
- 一种地面摄像机固定监控和天空移动无人机联动分析方法

参与软件著作权

- 天地一体化视频大数据离线检索与轨迹回放系统
- 天地一体化智能人车目标的实时跟踪与离线跟踪方法
- 天地一体化智能监控平台

荣誉奖项

校级三好学生、校级优秀团员、学科竞赛奖学金特等奖、学习优秀奖学金一等奖、创新创业奖学金一等奖、学生工作奖学金二等奖

其他

学生工作经历：曾担任北京大学视频与视觉技术国家工程研究中心班长、团支书；曾担任北京航空航天大学党委宣传部学生记者。

社团活动经历：北京航空航天大学电子信息工程学院羽毛球队队长、华为花粉俱乐部部长、电子科协教学部部长。

个人兴趣爱好：羽毛球、摄影。